

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
Национальный исследовательский университет ИТМО**



Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Домашнее задание №1

«Проектирование тонкопленочных гибридных интегральных микросхем»

**Вариант 29-2
по дисциплине**

«Системы автоматизированного проектирования»:

Выполнил: Ястребов-Амирханов Алекси

Группа: Р3332

Преподаватель: Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург,

2026

Оглавление

Вариант.....3

Расчет размеров пленочных резисторов.....4

Расчет размеров пленочных конденсаторов6

Итоговая схема.....8

Вариант

29				
R, C	Варианты			
	1	2	3	4
R1	20 кОм ±10% 0,01 Вт	30 кОм ±10% 0,01 Вт	40 кОм ±10% 0,01 Вт	50 кОм ±10% 0,02 Вт
R2	47 кОм ±20% 0,02 Вт	51 кОм ±20% 0,03 Вт	38 кОм ±20% 0,02 Вт	45 кОм ±20% 0,03 Вт
R3	4,7 кОм ±10% 0,02 Вт	5,2 Ом ±10% 0,02 Вт	6,1 Ом ±10% 0,03 Вт	6,8 Ом ±10% 0,03 Вт
R4	2 кОм ±10% 0,02 Вт	1,6 кОм ±10% 0,02 Вт	1,8 кОм ±10% 0,03 Вт	2,3 кОм ±10% 0,03 Вт
C1 C3	1000 пФ	1200 пФ	1300 пФ	1500 пФ
C2	330 пФ	280 пФ	300 пФ	350 пФ

Дано:

$$R1 = 30 \text{ кОм}; \Delta R1 = 10\%; W1 = 0,01 \text{ Вт}$$

$$R2 = 51 \text{ кОм}; \Delta R2 = 20\%; W2 = 0,03 \text{ Вт}$$

$$R3 = 5,2 \text{ кОм}; \Delta R3 = 10\%; W3 = 0,02 \text{ Вт}$$

$$R4 = 1,6 \text{ кОм}; \Delta R4 = 10\%; W4 = 0,02 \text{ Вт}$$

$$C1 = 1200 \text{ пФ}$$

$$C2 = 280 \text{ пФ}$$

$$C3 = 1200 \text{ пФ}$$

Расчет размеров пленочных резисторов

1. Найдем оптимальное удельное поверхностное сопротивление:

$$\rho_{\square\text{опт}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n R_i}{\sum_{i=1}^n R_i^{-1}}}$$

$$\rho_{\square\text{опт}} \approx 10\,044.435 \text{ Ом}$$

Материал - выбираем Кермет К-50С, принимаем $\rho_{\square\text{опт}} = 10\,000 \text{ Ом}$

Наименование материала	$\rho_{\square}$, Ом/□	Диапазон значений сопротивления, Ом	Удельная мощность рассеяния W_0 , Вт/см ²
Кермет К-50С	1000 - 10000	100 - 100000	2

2. Определяем ширину резисторов

$$b_w = \sqrt{\frac{\rho_{\square} \cdot w}{R \cdot w_0}}$$

Резистор	b_w , мм	$b_{\text{точн}}$, мм	max	Округление до 0,1 мм	b, мм
R1	0,408	0,3	0,408	0,5	0,5
R2	0,542	0,2	0,542	0,6	0,6
R3	1,387	0,3	1,387	1,4	1,4
R4	2,5	0,3	2,5	2,5	2,5

3. Определяем длину резисторов

$$l_{\text{расч}} = \frac{R}{\rho_{\square}} \cdot b = k_{\phi} \cdot b$$

Расчётные и принятые длины резисторов

Резистор	$l_{\text{расч}}$, мм	l , мм (кратно 0,1 мм)
R1	1,5	1,5
R2	3,06	3,1
R3	0,728	0,7
R4	0,4	0,4

Погрешности округления длин

$$\Delta R' = \frac{|R - R'|}{R} \cdot 100\%, \text{ где } R' = \frac{l' \cdot \rho_{\square}}{b}, \text{ а } l' \approx l_{\text{расч}}$$

Резистор	Допустимая ΔR , %	Фактическая $\Delta R'$, %	Заключение
R1	10	0	допустимо
R2	20	1,31	допустимо
R3	10	3,85	допустимо
R4	10	0	допустимо

Коэффициенты формы и тип конструкции резисторов

Резистор	$k_{\phi} = \frac{R}{\rho_{\square}}$	Форма	Примечание
R1	30 000/10 000=3,0	Прямоугольник	$k_{\phi} < 10$
R2	51 000/10 000=5,1	Прямоугольник	$k_{\phi} < 10$
R3	5 200/10 000=0,52	Прямоугольник	$k_{\phi} < 10$
R4	1 600/10 000=0,16	Прямоугольник	$k_{\phi} < 10$

Все резисторы имеют $k_{\phi} < 10$, поэтому они выполняются в виде простых прямоугольников.

Расчет размеров пленочных конденсаторов

$$S = \frac{C}{C_0}$$

Необходимо подобрать материал диэлектрика так, чтобы площади конденсаторов были в допустимых пределах:

$$0.5 \times 0.5 \text{ мм}^2 < S < 2 \text{ см}^2$$

Минимальная площадь:

$$S_{\min} = 0.5 \cdot 0.5 = 0.25 \text{ мм}^2 = 0.0025 \text{ см}^2$$

Максимальная площадь:

$$S_{\max} = 2 \text{ см}^2$$

Посчитаем допустимый диапазон удельной емкости.

Для наибольшей емкости $C_{\max} = 1200 \text{ пФ}$:

$$C_{0 \min} = \frac{C}{S_{\max}} = \frac{1200}{2} = 600 \text{ пФ/см}^2$$

Для наименьшей емкости $C_{\min} = 280 \text{ пФ}$:

$$C_{0\max} = \frac{C}{S_{\min}} = \frac{280}{0.0025} = 112000 \text{ пФ/см}^2$$

Следовательно, удельная емкость должна находиться в пределах:

$$600 \leq C_0 \leq 112000 \text{ пФ/см}^2$$

Чтобы у всех конденсаторов площадь была больше 5 мм² примем:

$$C_0 = 5000 \text{ пФ/см}^2$$

Такому значению соответствует **боросиликатное стекло**, материал обкладок — **алюминий А99**.

Наименование материала	Материал обкладок	Удельная емкость C_0 , пФ/см ²	Рабочее напряжение, В	Диэлектрическая проницаемость ε на частоте $f = 1 \text{ кГц}$
Боросиликатное стекло	Алюминий А99	$(2,5 - 15) \cdot 10^3$	24 - 8	4

$$C_1 = 1200 \text{ пФ}$$

$$S_1 = \frac{1200}{5000} = 0.24 \text{ см}^2$$

$$0.24 \text{ см}^2 = 24 \text{ мм}^2$$

$$C_2 = 280 \text{ пФ}$$

$$S_2 = \frac{280}{5000} = 0.056 \text{ см}^2$$

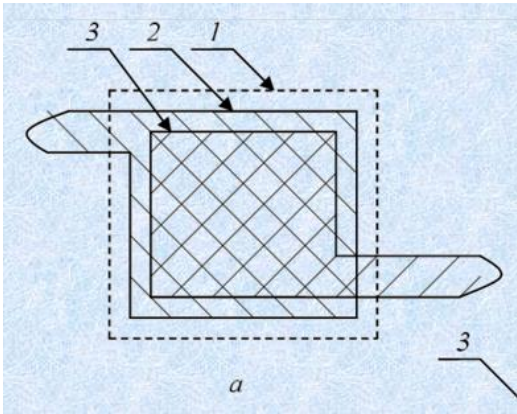
$$0.056 \text{ см}^2 = 5.6 \text{ мм}^2$$

$$C_3 = 1200 \text{ пФ}$$

$$S_3 = \frac{1200}{5000} = 0.24 \text{ см}^2$$

$$0.24 \text{ см}^2 = 24 \text{ мм}^2$$

Так как у всех конденсаторов активная площадь больше 5 мм², используется конструкция, у которой **площадь верхней обкладки меньше, чем нижней**.



Итоговая таблица

Конденсатор	C, пФ	S, см ²	S, мм ²
C1	1200	0.24	24
C2	280	0.056	5.6
C3	1200	0.24	24

Итоговая схема

Элемент	Номинал	Длина, мм	Ширина, мм	Материал
R1	30 кОм	1.5	0.5	Кермет К-50С
R2	51 кОм	3.1	0.6	Кермет К-50С
R3	5.2 кОм	0.7	1.4	Кермет К-50С
R4	1.6 кОм	0.4	2.5	Кермет К-50С
C1	1200 пФ	4.9	4.9	Боросиликатное стекло, Al A99
C2	280 пФ	2.4	2.4	Боросиликатное стекло, Al A99
C3	1200 пФ	4.9	4.9	Боросиликатное стекло, Al A99

